„Programozás” beadandó feladat

Készítette: Farkas Bence
Neptun-azonosító: BIV5IL
E-mail: biv5il@inf.elte.hu

2026. április 30.

Tartalom

Felhasználói dokumentáció 3
Feladat 3
Futási környezet 3
Használat 3
A program indítása 3
A program használata billentyűzetről való bevitel esetén 3
A program használata fájlból való bevitel esetén 3
A program kimenete 4
Minta bemenet és kimenet 4
Hibalehetőségek 4
Fejlesztői dokumentáció 4
Feladat 5
Tervezés 5
Specifikáció 5
Visszavezetés 6
Algoritmus 6
Fejlesztői környezet 8
Forráskód 8
Megoldás 8
Függvénystruktúra 8
A kód 9
Tesztelés 13
Érvényes tesztesetek 13
Érvénytelen tesztesetek 14
Fejlesztési lehetőségek 15

Felhasználói dokumentáció

Feladat

Kis maximumú település

A meteorológiai intézet az ország néhány településére adott néhány napos időjárás előrejelzést, az adott településen az adott napra várt legmagasabb hőmérsékletet.

Készíts programot, amely megad egy települést, amely maximális előrejelzése kisebb valamely másik település hőmérséklet átlagánál!

Futási környezet

IBM PC, exe futtatására alkalmas, 64-bites operációs rendszer (pl. Windows 11). Nem igényel egeret.

Használat

A program indítása

A program az `BIV5IL\bin\Release\net6.0\BIV5IL.exe` néven található a tömörített állományban.

A program használata billentyűzetről való bevitel esetén

A `BIV5IL.exe` fájl elindításával a program az adatokat a **billentyűzet**ről olvassa be a következő sorrendben:

#	Adat	Magyarázat
1.	*Települések száma (n)*	Nemnegatív egész szám
2.	*Időjárási előrejelzések száma napokban (m)*	Nemnegatív egész szám
3.	*1. település 1. napi maximum előrejelzése*	Egész szám innentől
4.	*1. település 2. napi maximum előrejelzése*	
…	…	
	1. település m. napi maximum előrejelzése	
	2. település 1. napi maximum előrejelzése	
	…	
	n. település m. napi maximum előrejelzése	

A program használata fájlból való bevitel esetén

Lehetőségünk van az adatokat **fájl**ban is megadni. Ekkor a programot *parancssorban* a következőképpen kell indítani, feltételezve, hogy a bemeneti fájlok mellette helyezkednek el:

```
BIV5IL.exe < be1.txt
```

A fájl felépítésének a következő formai követelményei vannak. A fájl első sorában a települések száma (n) és az előrejelzett napok száma (m) van. A következő n sor mindegyikében m darabszám szerepel, közülük az i-edik sorban a j-edik szám az i-edik település a j-edik sorszámú nap maximális előrejelzett hőmérséklete. Például:

```
3 4
4 1 10 3
2 0 -2 0
1 -1 0 0
```

A program kimenete

A program kiír egy olyan településnek a sorszámát, amely maximális előrejelzése kisebb valamely másik település hőmérséklet átlagánál. Ha nincs ilyen település, akkor -1-et ír ki.

Minta bemenet és kimenet

```
C:\Users\Bence\OneDrive - Eotvos Lorand Tudomanyegyetem\_EGYETEM_\prog\beadand...
Települések száma = 3
Időjárási előrejelzések száma napokban = 4
1. település 1. napi előrejelzése = 4
1. település 2. napi előrejelzése = 1
1. település 3. napi előrejelzése = 10
1. település 4. napi előrejelzése = 3
2. település 1. napi előrejelzése = 2
2. település 2. napi előrejelzése = 0
2. település 3. napi előrejelzése = -2
2. település 4. napi előrejelzése = 0
3. település 1. napi előrejelzése = 1
3. település 2. napi előrejelzése = -1
3. település 3. napi előrejelzése = 0
3. település 4. napi előrejelzése = 0
Van olyan település megfelel a feltételeknek, ilyen például a/az 2. sorszámú.
Kérem, nyomjon ENTER-t a folytatáshoz!
```

Hibalehetőségek

Az egyes bemeneti adatokat a fenti mintának megfelelően kell megadni. Hiba, ha a települések száma vagy az időjárási előrejelzések száma nem nemnegatív egész szám, illetve, ha bármelyik időjárási adat nem egész szám. Hiba esetén a program azzal jelzi a hibát, hogy újra kérdezi azt.

Mintafutás hibás bemeneti adatok esetén:

```
C:\Users\Bence\OneDrive - Eotvos Lorand Tudomanyegyetem\_EG...
HIBA: Nemnegatív egész szám kell!
Települések száma = -1
HIBA: Nemnegatív egész szám kell!
Települések száma = 1.5
HIBA: Nemnegatív egész szám kell!
Települések száma = 1
Időjárási előrejelzések száma napokban = egy
HIBA: Nemnegatív egész szám kell!
Időjárási előrejelzések száma napokban = -1
HIBA: Nemnegatív egész szám kell!
Időjárási előrejelzések száma napokban = 1.5
HIBA: Nemnegatív egész szám kell!
Időjárási előrejelzések száma napokban = 1
1. település 1. napi előrejelzése = egy
HIBA: Egész szám kell!
1. település 1. napi előrejelzése = 1.5
HIBA: Egész szám kell!
1. település 1. napi előrejelzése = -1
Nincs a feltételnek megfelelő település!
Kérem, nyomjon ENTER-t a folytatáshoz!
```

Fejlesztői dokumentáció

Feladat

Kis maximumú település

A meteorológiai intézet az ország néhány településére adott néhány napos időjárás előrejelzést, az adott településen az adott napra várt legmagasabb hőmérsékletet.

Készíts programot, amely megad egy települést, amely maximális előrejelzése kisebb valamely másik település hőmérséklet átlagánál!

Tervezés

Specifikáció

```
Kis maximumú település (keresés):
BE: N ∈ N, M ∈ N, H ∈ Z[1..N][1..M]
KI: ki ∈ Z
FV: van_e_kisebb: N x Z[1..N][1..M] -> L
EF: -
UF: (van, ind) = KERES(telepules = 1..N, van_e_kisebb(telepules, H) ) és
    van -> ki = ind és
    nem van -> ki = -1
```

```
van_e_kisebb (eldöntés):
BE: N ∈ N, M ∈ N (implicit)
BE: telepules_ind ∈ N, H ∈ N [1..N][1..M]
FV1: mind_kisebb_e: N x R x Z[1..N][1..M] -> L
FV2: atlag_hom: N x Z[1..N][1..M] -> R
KI: van ∈ L
EF: -
UF: van = VAN(i = 1..N, mind_kisebb_e(telepules_ind, atlag_hom(i, H),
H) )
```

```
mind_kisebb_e (mind eldöntés):
BE: N ∈ N, M ∈ N (implicit)
BE: telepules_ind ∈ N, atlag ∈ R, H ∈ Z[1..N][1..M]
KI: mind ∈ L
EF: -
UF: mind = MIND(i = 1..M, H[telepules_ind][i] < atlag)
```

```
atlag_hom (összegzés):
BE: N ∈ N, M ∈ N (implicit)
BE: telepules_ind ∈ N, H ∈ Z[1..N][1..M]
KI: atlag ∈ R
EF: M > 0
UF: szum = SZUMMA(i = 1..M, H[telepules_ind][i]) és
    atlag = szum / M
```

Visszavezetés

Kis maximumú település (keresés):

```
e       ~    1
u       ~    N
van     ~    van
ind     ~    ind
i       ~    telepules
T(i)    ~    van_e_kisebb(telepules, H)
```

van_e_kisebb (eldöntés):

```
e       ~    1
u       ~    N
van     ~    van
i       ~    i
T(i)    ~    mind_kisebb_e(telepules_ind, atlag_hom(i, H), H)
```

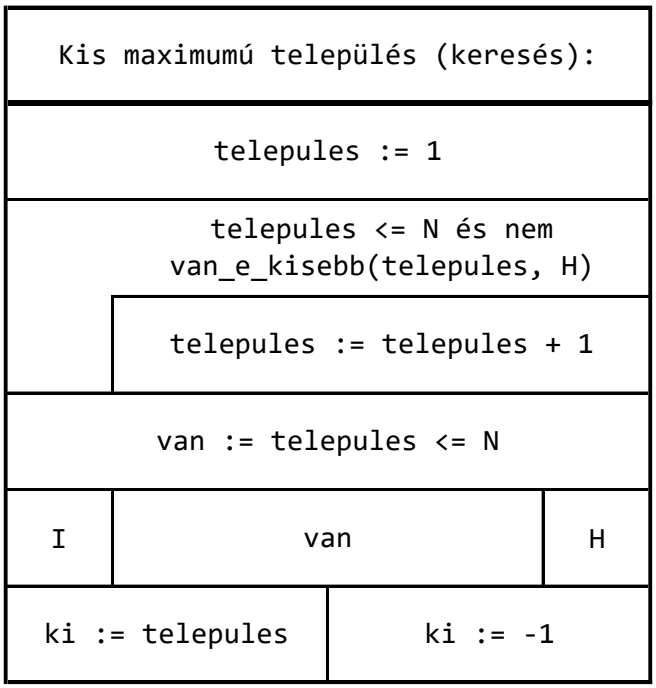
mind_kisebb_e (mind eldöntés):

```
e       ~    1
u       ~    M
mind    ~    mind
i       ~    i
T(i)    ~    H[telepules_ind][i] < atlag
```

atlag_hom (összegzés):

```
e       ~    1
u       ~    M
s       ~    szum
i       ~    i
f(i)    ~    H[telepules_ind][i]
```

Algoritmus



```
van_e_kisebb(telepules_ind: Egész, H: Egész[,]): Logikai
Vált i: Egész, van: Logikai
i := 1
i <= N és nem
mind_kisebb_e(telepules_ind, atlag_hom(i, H), H)
    i := i + 1
van := i <= N
van_e_kisebb := van
```

```
atlag_hom(telepules_ind: Egész, H: Egész[,]): Valós
Vált i: Egész, szum: Egész, atlag: Valós
szum := 0
i = 1 .. M
    szum := szum + H[telepules_ind][i]
atlag := szum / M
atlag_hom := atlag
```

```
mind_kisebb_e(telepules_ind: Egész, atlag: Valós, H: Egész[,]): Logikai
Vált mind: Egész, mind: Logikai
i := 1
i <= M és H[telepules_ind][i] < atlag
    i := i + 1
mind := i > m
mind_kisebb_e := mind
```

Fejlesztői környezet

IBM PC, exe futtatására alkalmas operációs rendszer (pl. Windows 11 Home). Visual Studio 2022 (Version 17.7.5) fejlesztői környezet.

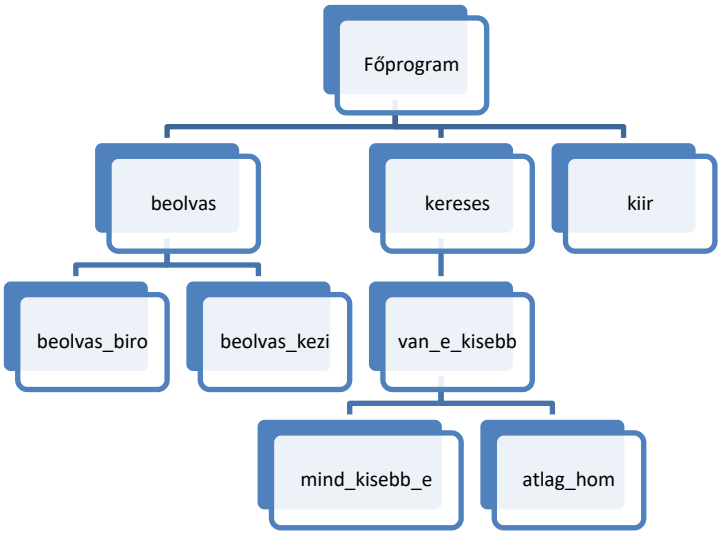
Forráskód

A teljes fejlesztői anyag –kicsomagolás után– a `BIV5IL` nevű könyvtárban található meg. A fejlesztés során használt könyvtár-struktúra:

Állomány	Magyarázat
`BIV5IL\bin\Release\net6.0\BIV5IL.exe`	futtatható kód (a futtatáshoz szükséges fájlokkal)
`BIV5IL\obj\`	mappa fordításhoz szükséges kódokkal
`BIV5IL\Program.cs`	C# forráskód
`BIV5IL\be1.txt`	teszt-bemeneti fájl$_1$
`BIV5IL\be2.txt`	teszt-bemeneti fájl$_2$
`BIV5IL\be3.txt`	teszt-bemeneti fájl$_3$
`BIV5IL\be4.txt`	teszt-bemeneti fájl$_4$
`BIV5IL\be5.txt`	teszt-bemeneti fájl$_5$
`BIV5IL\be6.txt`	teszt-bemeneti fájl$_6$
`BIV5IL\doku\BIV5IL.docx`	dokumentációk (ez a fájl)

Megoldás

Függvénystruktúra



A kód

A `Program.cs` fájl tartalma:

```
/*
 Készítette: Farkas Bence
 Neptun: BIV5IL
 E-mail: biv5il@inf.elte.hu
 Feladat: kis maximumú település
 */

using System;

namespace kismaximumutelepules
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //deklarációk és adatbeolvasás
            int ki;
            int[,] h;
            bool van;

            h = beolvas();

            //feladatmegoldás
            (van, ki) = kereses(h);

            //eredménykiírás
            kiir(van, ki);
        }

        static int[,] beolvas()
        {
            if (Console.IsInputRedirected)
            {
                return beolvas_biro();
            }
            else
            {
                return beolvas_kezi();
            }
        }

        static int[,] beolvas_biro()
        {
            int n, m, i, j;
            string[] bemenet;

            bemenet = Console.ReadLine().Split(" ");
            n = int.Parse(bemenet[0]);
            m = int.Parse(bemenet[1]);

            int[,] h = new int[n + 1, m + 1];

            for (i = 1; i <= n; i++)
            {
                bemenet = Console.ReadLine().Split(" ");
                for (j = 1; j <= m; j++)
                {
                    h[i, j] = int.Parse(bemenet[j - 1]);
                }
```

```
        }
        return h;
    }

    static int[,] beolvas_kezi()
    {
        int n, m, i, j;
        bool jo;
        do
        {
            Console.ResetColor();
            Console.Write("Települések száma = ");
            jo = int.TryParse(Console.ReadLine(), out n) && n >= 0;
            if (!jo)
            {
                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
                Console.WriteLine("HIBA: Nemnegatív egész szám kell!");
            }
        } while (!jo);
        do
        {
            Console.ResetColor();
            Console.Write("Időjárási előrejelzések száma napokban = ");
            jo = int.TryParse(Console.ReadLine(), out m) && m >= 0;
            if (!jo)
            {
                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
                Console.WriteLine("HIBA: Nemnegatív egész szám kell!");
            }
        } while (!jo);

        int[,] h = new int[n + 1, m + 1];
        for (i = 1; i <= n; i++)
        {
            for (j = 1; j <= m; j++)
            {
                do
                {
                    Console.ResetColor();
                    Console.Write("{0}. település {1}. napi előrejelzése = ", i,
j);
                    jo = int.TryParse(Console.ReadLine(), out h[i, j]);
                    if (!jo)
                    {
                        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
                        Console.WriteLine("HIBA: Egész szám kell!");
                    }
                } while (!jo);
            }
        }

        return h;
    }

    static (bool van, int ki) kereses(int[,] h)
    {
        int n, telepules, ki;
        n = h.GetLength(0) - 1;
        bool van;

        telepules = 1;
        while (telepules <= n && !van_e_kisebb(telepules, h))
        {
```

```
        telepules++;
    }
    van = telepules <= n;
    if (van)
    {
        ki = telepules;
    }
    else
    {
        ki = -1;
    }

    return (van, ki);
}

static bool van_e_kisebb(int telepules_ind, int[,] h)
{
    int n, i;
    bool van;

    n = h.GetLength(0) - 1;

    i = 1;
    while (i <= n && !(mind_kisebb_e(telepules_ind, atlag_hom(i, h), h)))
    {
        i++;
    }
    van = i <= n;
    return van;
}

static bool mind_kisebb_e(int telepules_ind, float atlag, int[,] h)
{
    int m, i;
    bool mind;

    m = h.GetLength(1) - 1;

    i = 1;
    while (i <= m && h[telepules_ind, i] < atlag)
    {
        i++;
    }
    mind = i > m;
    return mind;
}

static float atlag_hom(int telepules_ind, int[,] h)
{
    int m, i, szum;
    float atlag;

    m = h.GetLength(1) - 1;

    szum = 0;
    for (i = 1; i <= m; i++)
    {
        szum = szum + h[telepules_ind, i];
    }

    atlag = (float)szum / m;
    return atlag;
}
```

```
        static void kiir(bool van, int ki)
        {
            if (Console.IsOutputRedirected)
            {
                Console.WriteLine(ki);
            }
            else
            {
                if (!van)
                {
                    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
                    Console.WriteLine("Nincs a feltételnek megfelelő település!");
                }
                else
                {
                    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
                    Console.WriteLine("Van olyan település megfelel a feltételeknek,
ilyen például a/az {0}. sorszámú.", ki);
                }
                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Black;
                Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Gray;
                Console.WriteLine("Kérem, nyomjon ENTER-t a folytatáshoz!");
                Console.ResetColor();
                Console.ReadLine();
            }
        }
    }
}
```

Tesztelés

Érvényes tesztesetek

1. teszteset: be1.txt

Bemenet – *nincs település, nincs időjárás-előrejelzés*
0 0
Kimenet
-1

2. teszteset: be2.txt

Bemenet – *1 település, 1 időjárás-előrejelzés*
1 1 1
Kimenet
-1

3. teszteset: be3.txt

Bemenet – *több település, több időjárás-előrejelzés, nincs megoldás*
2 3 0 2 4 3 3 3
Kimenet
-1

4. teszteset: be4.txt

Bemenet – *több település, több időjárás-előrejelzés, egy megoldás*
3 5 10 15 12 10 10 11 11 11 11 20 18 16 12 16 20
Kimenet
1

5. teszteset: be5.txt

Bemenet – *több település, több időjárás-előrejelzés, több megoldás (2,3,4)*
4 3 20 20 20 -1 10 13 -1 -2 0 -8 -9 -7
Kimenet
2

6. teszteset: be6.txt

Bemenet – *nincs település, egy napos időjárás-előrejelzés*
0 1
Kimenet
-1

Érvénytelen tesztesetek

Billentyűzetes bevitel esetén

8. teszteset

Bemenet – *Települések száma: negatív szám*
Települések száma = -1
Kimenet
HIBA: Nemnegatív egész szám kell! Települések száma =

9. teszteset

Bemenet – *Települések száma: szöveges bemenet*
Települések száma = egy
Kimenet
HIBA: Nemnegatív egész szám kell! Települések száma =

10. teszteset

Bemenet – *Napos előrejelzések száma: nem egész szám*
Időjárási előrejelzések száma napokban = 0.333
Kimenet
HIBA: Nemnegatív egész szám kell! Időjárási előrejelzések száma napokban =

11. teszteset

Bemenet – *1. település 1. napi előrejelzése: szöveges bemenet*
1. település 1. napi előrejelzése = egy
Kimenet
HIBA: Egész szám kell! 1. település 1. napi előrejelzése =

12. teszteset

Bemenet – *2. település 3. napi előrejelzése: nem egész szám*
2. település 3. napi előrejelzése = 0.5
Kimenet
HIBA: Egész szám kell! 2. település 3. napi előrejelzése =

Fejlesztési lehetőségek

1. Többszöri futtatás megszervezése
2. Nem csak az első, hanem minden megfelelő település kiíratása
3. Valós számú időjárási adatok elfogadása
4. Valószínűtlennek tűnő időjárási adatok visszakérdezése
5. Grafikus visszajelzés a számolás lépéseiről